

hp第二次作业（26日）

课题名称：利用工程菌群降低生产优秀代糖的成本（D-阿洛酮糖）hp部分

作者：孙彧 PB24051066 可以负责b站剪辑运营部分，本人有剪辑和创作经验熟悉praeps

核心理念：从实验室到市场：以用户需求为导向，优化工程菌群生产 D-阿洛酮糖的工艺 背景及目标: D-阿洛酮糖是一种具有巨大潜力的新型代糖，但当前生产成本过高限制了其大规模应用。我们的 HP 工作将聚焦于打通科研与市场的壁垒，通过深度访谈产业链相关方（生产企业、终端消费者、领域专家），将真实世界的需求转化为技术迭代的具体指标，确保最终成果不仅“做得出来”，而且“用得上、卖得掉”

一、起源与使命

这里可以采取问卷的形式进行调查：

- 目的：
 - 量化消费者对“健康代糖”的认知和支付意愿，了解他们愿意为低热量、天然来源的 D-阿洛酮糖额外支付多少溢价。
 - 收集对产品形态（粉末、液体、复配糖）和宣传点的偏好（如“0 糖 0 脂”“天然发酵”等标签是否吸引人）。
- 执行方案：
 - 设计线上问卷（问卷星/腾讯问卷），通过朋友圈、校园社群、健康生活群组扩散；同时在线下商超、健身房、健康食品店等人流密集处发放纸质问卷，覆盖不同年龄段和收入群体。
 - 样本量目标：不少于 200 份有效问卷。问卷包含选择题和开放题，例如：“您是否听说过 D-阿洛酮糖？”“相比普通白糖，您愿意为健康代糖多支付多少百分比？”
 -

由此引出我们研究优秀代糖的初心，体现人文思想

二、核心框架RARE ~~ 暂时未想到其他框架 ~~

我们希望形成一个持续迭代的闭环，让每一次反馈都转化为项目的实质性进步：

1. 识别 (Recognize)

- 从企业访谈中提炼出市场对 D-阿洛酮糖的核心要求（如成本需低于 X 元/公斤、纯度需高于 Y%）。
- 从消费者问卷中识别出最受关注的购买因素（如“价格比蔗糖贵 20%以内才会考虑”“需要明确标注天然来源”）。
- 从专家座谈中识别出技术短板（如当前菌株的转化率瓶颈、纯化步骤可能引入的成本）。

2. 评估 (Assess)

- 将上述信息与团队当前的技术方案进行比对，明确差距：我们的菌株设计能否达到市场要求的成本和纯度？我们的发酵工艺是否具备放大潜力？

3. 优化 (Refine)

- 根据评估结果调整实验方向：
 - 如果成本要求更严苛，则集中力量优化代谢流，提高底物转化率。
 - 如果消费者对“天然”标签敏感，则确保发酵过程不使用转基因标记或抗生素抗性基因，并在后期宣传中强调“非化学合成”。
 - 如果专家指出纯化困难，则提前设计简化的下游工艺，或寻求合作企业提供纯化技术支持。

4. 评估 (Evaluate)

- 在下一轮迭代中，将改进后的方案再次呈现给部分访谈对象（如企业研发负责人），验证调整是否切中痛点，形成新一轮的反馈循环。

三、可策划的活动

活动 1：走进代糖生产企业 —— 访谈生产与研发负责人

- 目的：
 - 了解当前代糖市场的成本结构、竞争格局，明确 D-阿洛酮糖的潜在市场空间。
 - 获取企业对工程菌生产方式的接受度、对产品纯度/杂质的要求，以及对规模化生产的顾虑（如菌株安全性、发酵周期、下游纯化难度等）。
 - 探讨潜在合作模式：企业是否愿意提供中试平台或共同开发。
- 执行方案：
 - 筛选 2-3 家本地或邻近省份的食品配料企业、代糖生产商（如保龄宝、百龙创园等），通过邮件或电话联系，说明 iGEM 背景和调研目的，争取参观和访谈机会。
 - 准备半结构化访谈提纲，涵盖：当前采购代糖的成本构成、对 D-阿洛酮糖的认知、现有生产工艺的瓶颈、对微生物发酵法的期待与担忧。

活动 2：拜访食品科学/合成生物学专家 —— 技术可行性验证

- 目的：
 - 从学术和工程角度评估我们工程菌设计方案的可行性，获取关于代谢途径优化、发酵条件控制、产物纯化的专业建议。
 - 探讨目前国内外同类研究的进展，避免重复造轮子，寻找技术突破口。
- 执行方案：
 - 联系本校或附近高校食品学院、生物工程学院的教授，以及相关研究所的研究员，预约 30-60 分钟的座谈。
 - 准备项目简介和技术路线图，重点讨论“工程菌群如何协同提高产率”“可能出现的副产物如何控制”等具体问题，并记录改进建议。
- 这里可以进行安全手册的写作，给后人留下经验

活动 3：可以与多个学校的团队开展交流活动

- 目的：

- 拟定合成生物学对于食品方面的安全检测标准
- 研究技术在具体实践中的可行性

• 执行方案：

- 每年会举办合成生物学的大赛[详情](#)
- igem社区大会等

PS：本策划参考Peking&NYU的获奖仅限策划（有AI辅助）

hp第二次作业（27日）

课题名称：通过工程菌跟踪Aβ异常堆积 edu部分

核心理念：科学播种者——让公众从“知晓”走向“参与”，从“被动接收”走向“主动传播”

一、核心理念：生命时间轴——在人生的不同阶段，播下不同的科学种子

阿尔茨海默病是一个与“时间”紧密相关的疾病：病理变化在大脑里悄然发生十几年甚至几十年，才最终表现为记忆的消失。这给了我们一个独特的教育切入点——时间。

我们的Education核心理念是“生命时间轴”：针对不同年龄段的受众，设计与其生命阶段相匹配的教育体验，让他们在人生的不同时刻，以不同的方式理解同一个科学问题。

- 童年（5-12岁）：播下好奇的种子——“大脑里发生了什么？”
- 青少年（13-18岁）：播下理解的种子——“科技如何介入？”
- 青年（19-35岁）：播下行动的种子——“我能为家人做什么？”
- 中老年（50岁+）：播下关怀的种子——“如何守护我的记忆？”

这个框架的原创性在于：它不再只是“分层教育”的简单翻版，而是将教育视为一场贯穿生命的对话——每个人在时间轴上的不同位置，都与这个课题产生独特的连接。

二、策划具体活动（按生命时间轴展开）

活动 1：童年段——“记忆种子”绘本计划（5-12岁）

参考案例：SCUT-China-L团队联合多所高校共创科普画册《“和草成”的奇幻旅程》

目的：

- 用童话的方式，让儿童第一次接触“大脑”“记忆”“蛋白质”等概念
- 埋下“科学家正在想办法保护记忆”的种子
- 通过亲子共读，让家长也参与到科普中来

执行方案：

前期准备：

- 创作绘本《小蛋白的悄悄话》：主角是一个叫“Aβ”的小蛋白，本来在大脑里乖乖的，但后来开始“捣乱”，把记忆卡片藏起来。一群“工程菌特工队”被科学家派去跟踪这些小蛋白，发出信号提醒大家。
- 设计配套活动：绘本涂色页、贴纸、亲子问答卡
- 联系本地幼儿园、小学低年级、绘本馆

活动流程（30-40分钟）：

环节	内容
故事时间	团队成员化身“故事哥哥/姐姐”，用投影讲述《小蛋白的悄悄话》
互动问答	“你们觉得记忆卡片藏在哪儿？”“如果小蛋白捣乱，我们能怎么办？”
涂色工坊	让孩子们给绘本中的角色涂色，创作自己的“工程菌特工队”
亲子任务	发放亲子问答卡，鼓励回家后和爸爸妈妈一起讨论“记忆最珍贵的一件事”

成果量化：

- 走进幼儿园/小学低年级≥3所，覆盖儿童≥150人
- 绘本印刷500册，部分赠送，部分用于后续活动
- 收集儿童画作≥50幅，用于项目展示和衍生品设计

时间轴意义：在生命最早期的认知图景里，刻下“科学在守护记忆”的温暖印象。

活动 2：青少年段——“记忆侦探”科学营（13-18岁）

参考案例：北师大BNU-China乡村教育项目、杭州OTIA-Hangzhou团队校园科普

目的：

- 让中学生深入理解Aβ检测的科学原理（工程菌、传感器、信号输出）
- 通过实验和辩论，培养科学思维和批判性思维
- 筛选对合成生物学感兴趣的学生，纳入“未来科学家”人才库

执行方案：

前期准备：

- 开发“记忆侦探”实验箱：含模拟实验材料（非活菌，用pH试纸、荧光粉等模拟“检测-报告”逻辑）、侦探手册、案例卡片
- 设计辩论题：“如果有一种能提前20年预警阿尔茨海默病的检测，你愿意做吗？”

活动流程（半天科学营，3小时）：

环节	时长	内容
开营：记忆之谜	20分钟	用真实案例引入：为什么有些人会忘记最亲的人？引出Aβ概念
实验1：侦探工具包	40分钟	分组体验“检测-报告”模拟实验，理解传感器逻辑
讲座：体内的特工队	30分钟	讲解工程菌如何设计成“特工”，如何安全控制
辩论：20年的秘密	40分钟	分组辩论早期检测的利弊，引导深度思考

环节	时长	内容
闭营：侦探认证	20分钟	颁发“记忆侦探”证书，邀请加入志愿者社群

成果量化：

- 举办科学营≥2场，覆盖中学生≥100人
- 收集辩论观点记录，了解青少年对技术的伦理态度
- 招募“少年科学传播者”≥15人，参与后续活动

时间轴意义：在价值观形成的青春期，引导他们思考科技与生命的复杂关系。

活动 3：青年段——“记忆守望者”社群行动（19-35岁）

参考案例：北师大志愿者培训体系、Links-China多校合作模式

目的：

- 培训大学生志愿者，成为科学传播的核心力量
- 开展“家庭记忆守护”行动，鼓励青年关注父母辈的记忆健康
- 建立跨校合作网络，让教育活动可持续

执行方案：

Part A：志愿者培训学院

模块	内容	时长
科学基础	Aβ病理、工程菌原理、现有检测方法	2小时
传播技能	如何给不同年龄段讲解、如何组织活动	2小时
伦理工作坊	早期检测的伦理困境、如何与家属沟通	2小时
实践演练	模拟讲解、活动设计工作坊	2小时

Part B：“给父母的一份记忆礼物”行动

- 志愿者领取“记忆守护包”：含简易认知测试卡、科普折页、Aβ检测项目介绍
- 利用假期回家，与父母完成一次“记忆对话”
- 记录父母的反应、问题、顾虑，反馈给团队

Part C：跨校“记忆守望者”联盟

- 联系3-5所兄弟高校，共同开展教育活动
- 共享志愿者培训体系、活动材料、经验心得
- 联合举办“记忆日”主题活动（如9月21日世界阿尔茨海默病日）

成果量化：

- 培训核心志愿者≥30人（本校+兄弟高校）
- “记忆守护包”发放≥200份，回收反馈记录≥100份
- 建立跨校联盟，成员高校≥4所

时间轴意义：在承担家庭责任的青年期，将科学知识转化为对家人的实际关怀。

活动 4：中老年段——“记忆沙龙”社区行动（50岁+）

参考案例：IISER Pune社区活动、深职院社区科普

目的：

- 向目标人群（潜在用户）传递早期检测的理念和价值
- 收集对检测技术的真实态度和顾虑
- 建立社区信任，为未来临床研究铺垫社会基础

执行方案：

前期准备：

- 设计“记忆沙龙”标准流程：轻松、互动、非说教
- 准备“记忆健康手册”：含健脑饮食、认知训练、新技术介绍
- 联系社区活动中心、老年大学、退休教师协会

活动流程（60-90分钟）：

环节	内容
暖场：记忆故事	邀请参与者分享“最不想忘记的一段记忆”，营造温暖氛围
科普：大脑里的悄悄话	用通俗语言讲解Aβ堆积、早期检测的意义
对话：您怎么看	开放式讨论：如果有一种新技术能提前预警，您愿意尝试吗？担心什么？
互动：记忆训练	带领做简单的认知训练游戏，发放记忆健康手册
连接：留下声音	邀请愿意进一步交流的留下联系方式，记录故事

成果量化：

- 走进社区≥4个，覆盖中老年≥200人
- 收集访谈记录≥50份，用于HP输入和伦理思考
- 建立社区联络网，为后续项目铺垫

时间轴意义：在疾病风险最真切的年龄段，让科学对话直抵人心。

三、反馈循环：“时间播种-时间收获”闭环

这个框架的独特之处在于：反馈不是在同一批人身上重复，而是沿着时间轴**接力生长**。

阶段	播种	收获	接力
童年	播下好奇的种子	收获“科学有趣”的印象	10年后，他们成为青少年，带着好奇进入科学营
青少年	播下理解的种子	收获对技术的深度认知	5年后，他们成为青年，可能成为志愿者
青年	播下行动的种子	收获对家人的实际关怀	现在，他们把知识带给父母（中老年）
中老年	播下关怀的种子	收获真实的态度和顾虑	反馈给团队，优化技术和科普

闭环逻辑：

- 儿童在绘本中第一次听说“工程菌特工队”
- 青少年在科学营中理解其原理，部分人成为志愿者
- 青年志愿者带着知识回家，与父母（中老年）对话
- 中老年反馈的真实态度，成为技术迭代的输入
- 迭代后的技术，用更通俗的方式回到儿童绘本.....

这是一个**代际循环**，让科学认知在生命时间轴上不断传递、深化、回响。